



28 DE MAYO DE 2026

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (RNF)

SISTEMAS EMPRESARIALES



Contenido

Integrantes:	2
Documento de Requerimientos No Funcionales (RNF)	3

Integrantes:

Carlos Daniel Quintero Forero

Sofía Salgado Osorio

Mariana Duarte Castro

Maria Fernanda Valencia Noreña

José Stiven Rodas Beltrán

Gerónimo Valencia González

Documento de Requerimientos No Funcionales (RNF)

Los requerimientos no funcionales definen atributos de calidad del sistema. Estos criterios permiten evaluar rendimiento, seguridad, disponibilidad, escalabilidad, usabilidad y mantenibilidad.

ID	Nombre	Clasificación	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación
RNF-01	Precisión del modelo	Calidad / IA	El modelo predictivo deberá alcanzar un desempeño mínimo del 70% en Accuracy, Recall y F1-Score.	Alta	Validación con dataset independiente; matriz de confusión; ninguna métrica por debajo del 70%.
RNF-02	Disponibilidad mensual	Disponibilidad	El sistema deberá garantizar una disponibilidad mínima del 99.5% mensual.	Alta	Downtime máximo aproximado de 3.6 horas mensuales; monitoreo activo; mecanismos de recuperación.
RNF-03	Baja latencia operativa	Rendimiento	El sistema deberá procesar eventos, anomalías y alertas en tiempo cercano a real.	Alta	Procesamiento de eventos ≤ 5 segundos; API ≤ 500 ms; alerta ≤ 5 segundos desde detección.
RNF-04	Escalabilidad horizontal	Escalabilidad	La solución deberá permitir incrementar capacidad mediante servicios desplegables de forma independiente.	Media	Servicios independientes; soporta incremento de carga $\geq 2x$ sin degradación mayor al 10%; despliegue en contenedores.
RNF-05	Seguridad y protección de datos	Seguridad	El sistema deberá proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.	Alta	JWT; HTTPS/TLS; RBAC; manejo seguro de credenciales; registro de accesos.
RNF-06	Mantenibilidad modular	Mantenibilidad	El sistema deberá tener separación clara de capas y componentes para facilitar	Media	Cambios en un módulo no afectan componentes críticos; arquitectura por capas; soporte para despliegues controlados.

**FACULTAD DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
E INGENIERÍAS**

ID	Nombre	Clasificación	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación
			cambios y evolución.		
RNF-07	Calidad de datos	Calidad de datos	El sistema deberá validar estructura, formato y consistencia de los datos antes de usarlos.	Alta	Datos incompletos se rechazan o marcan; validación automática; calidad de datos $\geq 95\%$.
RNF-08	Interoperabilidad	Integración	El sistema deberá integrarse con sistemas externos mediante estándares abiertos.	Media	APIs REST; JSON; documentación OpenAPI/Swagger; compatibilidad con monitoreo e ITSM.
RNF-09	Trazabilidad y auditoría	Auditoría	El sistema deberá registrar operaciones relevantes para análisis posterior y control.	Alta	Logs de predicciones, alertas y eventos; timestamp, origen y resultado; conservación mínima de 6 meses.
RNF-10	Usabilidad del dashboard	Usabilidad	La interfaz deberá ser intuitiva, clara y orientada a la toma de decisiones.	Media	Comprensible sin entrenamiento avanzado; prioriza alertas críticas; evita sobrecarga de información.
RNF-11	Portabilidad de despliegue	Portabilidad	El sistema deberá poder desplegarse en ambientes locales o nube usando contenedores.	Media	Configuración por variables de entorno; Docker/Kubernetes; documentación de despliegue.
RNF-12	Confiabilidad de alertas	Confiabilidad	El sistema deberá reducir falsos negativos en eventos críticos y mantener consistencia en la generación de alertas.	Alta	Pruebas con casos críticos; reglas de umbral configurables; seguimiento de falsos positivos/falsos negativos.